중국 단체관광 재개

질문: 중국 단체관광 재개(2023-08-10) 이후 제주의 중국인 카드 소비가 다른 외국인 대비 늘었는가? · 시행 2023-08-01 · 대상 중국인 방문객(카드 이용 구분: 중국)

? 판정 보류

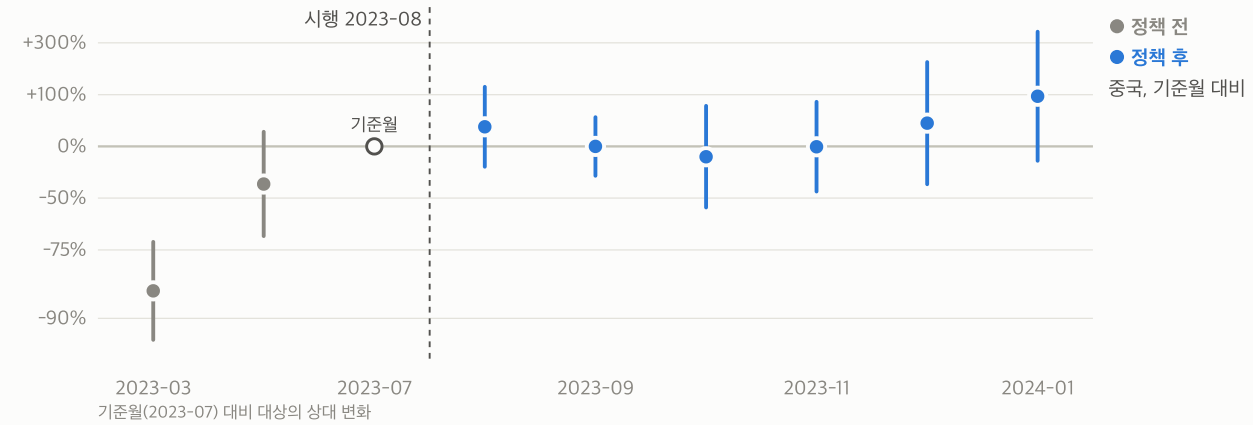
중국 단체관광 재개 이후 제주의 중국인 카드 소비가 늘었는지는 현재 자료로 판단할 수 없어 '판정 보류'입니다.
현재 자료로는 효과가 있다고도 없다고도 말할 수 없습니다. '판정에 필요한 데이터'를 확보하면 다시 판정할 수 있습니다.

단순 비교에서는 중국인 카드 소비가 다른 외국인 대비 +170.9%(판정 구간 +2.0% ~ +619.4%) 늘어난 것으로 나왔습니다. 그러나 정책 전부터 이미 변하던 흐름(사전추세)이 크게 깨져 있어 정책 효과와 기존 추세를 구분할 수 없습니다. 추세를 보정하면 추정치는 -75.8%(95% 구간 -86.8% ~ -55.4%)로 방향이 달라져, 결과가 분석 방법에 따라 크게 흔들립니다. 따라서 이 숫자를 정책 성과로 쓰기보다 보류로 두고 추가 자료로 다시 확인하는 것이 적절합니다.

단순 전후 비교였다면
'중국'의 시행 후 6개월 평균이 직전 4개월보다 +105.8%: 늘어남 → '효과 있음'으로 보였을 것

→

판정관
판정 보류. 판정관은 같은 숫자를 그대로 믿지 않고 '판정 보류'로 판정했습니다. 이유는 아래 근거와 검증 결과에 있습니다.



점은 월별 추정치, 세로 막대는 95% 구간. 정책 전 점들이 0%에서 멀면 정책 전부터 달랐다는 뜻(사전추세 p=9.9e-07).

검증 결과

항목	결과	내용
C0 데이터 품질	✓ 통과	측정 단절 증거 없음
C1 사전추세	✗ 실패	사전 추세 검정 p=9.92e-07 (심각: p<0.01), 사전 추세 연장으로 설명되는 몫 242%(≥50%, 실패)
C2a 시점 위약검정	- 해당 없음	가짜 시행일 0개(19개 미만)
C2b 공간 위약검정	✓ 통과	실제 +170.9% vs 가짜 처치 기타외국 +27.3%, 동남아 -13.3%, 일본 -14.6%
C3 민감도	✗ 실패	3개 중 1개 같은 방향·유의 (같은 방향 3개)
C4 이중 계산	✓ 통과	2×2 평균 차분(단위 평균): pandas 0.937972354 / SQL 0.937972354

반론 검증

반론	결과
측정 방식이 바뀌어 숫자만 달라졌다	반론 기각
정책 전부터 이미 변하고 있었다(기존 추세)	반론 성립
해마다 이맘때 생기는 변화다(방학·계절·명절)	미검증
대조 집단 쪽에 다른 일이 생겼다	반론 기각
분석 기간·대조 선택에 따라 달라지는 우연이다	반론 성립
추정된 증가는 정책 효과가 아니라 중국인 입국 규제가 풀리면서 나타난 회복 추세일 수 있다. 2023년 초 비자 발급 중단…	규칙 검증: 성립
2023-05~06월 카드 파일의 외국인 4개 집단 결측과 단체관광 재개 시점 전후의 크루즈 재입항(2023-08-31~09…	규칙 검증: 기각
비교군(일본·동남아·기타외국)이 부적절해 효과 크기가 과대 또는 과소 추정됐을 수 있다. 비교군들도 같은 시기에 회복 중이었…	규칙 검증: 성립
효과 크기(+170.9%, 주 추정치 1.71)는 BC카드 실적 기준이어서 중국인 전체 소비를 대표하지 못할 수 있다. 낮은…	미검증

이 분석이 말할 수 없는 것

- 단체관광 재개가 중국인 카드 소비를 늘렸다고도, 늘리지 않았다고도 말할 수 없습니다.
- +170.9%를 정책의 순수한 효과로 해석할 수 없습니다.
- BC카드 기준 결과가 중국인 전체 소비나 제주 전체 관광 소비를 대표한다고 말할 수 없습니다.

판정에 필요한 데이터

- 정책 시행 이전 더 긴 기간(전년도 같은 시기 포함)의 월별·일별 중국인 카드 소비 자료
- 전체 카드사 또는 더 세밀한 단위(일 단위) 자료로 낮은 기저와 대표성 문제 점검
- 중국인 입국자 수, 항공편·크루즈 운항 등 입국 규제 해제와 회복 추세를 구분할 자료
- 외 3개(화면의 판정서에 전문)

한계

- 사전 153 · 사후 306 관측, 분석 기간 2023-03-01 ~ 2024-01-01로 사후 기간이 6개월에 그칩니다.
- '해마다 이맘때 생기는 변화(계절·방학·명절)' 가능성은 가짜 시행일이 0개(19개 미만)라 검증하지 못했습니다.
- 입국 규제 해제 이후의 회복 추세일 수 있다는 반론과, 비교군(일본·동남아·기타외국)이 부적절했을 수 있다는 반론은 규칙 검…
- 외 3개(화면의 판정서에 전문)

검정력

구분 가능한 최소 효과 ±218.1% (의미 있는 최소 효과 기준 10%)

재현 정보 · 실행 `case-D-claude` · 모드 Claude · 판정 규칙 v2 · 재실행 일치 확인됨 · 생성 2026-11-03 23:07
사전 등록 지문 `6f2a5a4ef1c489f4f78fe528…` (잠금 2026-11-03 23:07) · 기존 등록 문서 docs/prereg/case_china_group_tour_2023.md 지문 확인 · 데이터 업종별성별카드이용정보.csv 지문 `518cd18e78141ede…` · 코드 지문 `1c525ebc377933e5…` · LLM 호출 6회 $0.097
같은 판정 다시 만들기: `python -m jverdict.agent --replay outputs/runs/case-D-claude` · 이 판정서는 판정 규칙에 따라 자동 작성되었고, 숫자는 모두 분석 결과에서 옮겼습니다.